

音乐基础知识

Music for beginners

王 杰

北京大学数学科学学院

2025 – 2026 学年 • 第一学期

大致的时间安排

9月	8	15	22	29
			基础乐理	音乐专题
10月	6	13	20	27
	国庆、中秋放假	振动方程	音乐专题	律学
11月	3	10	17	24
	音乐专题	机器作曲	调式、和弦	旋律与对称
12月	1	8	15	22
	音乐集合理论	新黎曼理论	节奏、课程小结	期末考试

12月22日(周一) 晚上10-11节闭卷笔试.

目录

- ① 声音的物理属性
- ② 乐音体系
- ③ 记谱法
- ④ 音 程
- ⑤ 协和音程与不协和音程

内容提要

- ① 声音的物理属性
- ② 乐音体系
- ③ 记谱法
- ④ 音程
- ⑤ 协和音程与不协和音程

音乐的定义

▶ 噪音

音乐：凭借声波振动而存在、在时间中展现、通过人类的听觉器官而引起各种情绪反应和情感体验的艺术门类。

——《中国大百科全书·音乐舞蹈》

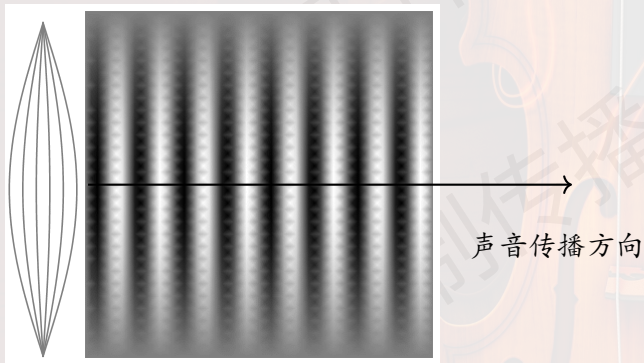
声音的物理属性

音乐：凭借声波振动而存在、在时间中展现、通过人类的听觉器官而引起各种情绪反应和情感体验的艺术门类。

——《中国大百科全书·音乐舞蹈》

声音 (sound) 是音乐的载体，它是由振动产生的。物体振动引起周围空气的疏密变化，形成声波。声波是 **纵波 (longitudinal wave)**，即“质点的振动方向与传播方向平行的波”。

弦振动产生的纵波



声音的四个物理属性

- ① 声音的高低是由 **振动频率 (frequency)** 决定的, 对应于音乐中的 **音高 (pitch)**;
- ② 声音的强弱是由 **振动幅度 (amplitude)** 决定的, 对应于音乐中的 **力度 (dynamics)**. 我们听到声音的 **响度 (loudness)** 是由耳朵中鼓膜受到的空气 **压强** 决定的;
- ③ 声音持续的 **时间长度**, 对应于音乐中的 **时值 (duration)**;
- ④ 不同声音的特点是由其 **振动波形 (waveform)** 决定的, 对应于音乐中的 **音色 (timbre ['tæmbə(r)])**.



赫 兹

Heinrich Rudolf Hertz

1857.2.22 – 1894.1.1

德国物理学家

频率—音高

通常人耳能够听见的声音, 其振动频率范围为 $20 \sim 20000$ 赫兹 (Hz), 即每秒振动 20 次 $\sim$ 2 万次. 

“音乐会音高” (concert pitch): 中央 C 上方的 A 定义为 440 Hz, 即每秒振动 440 次. 

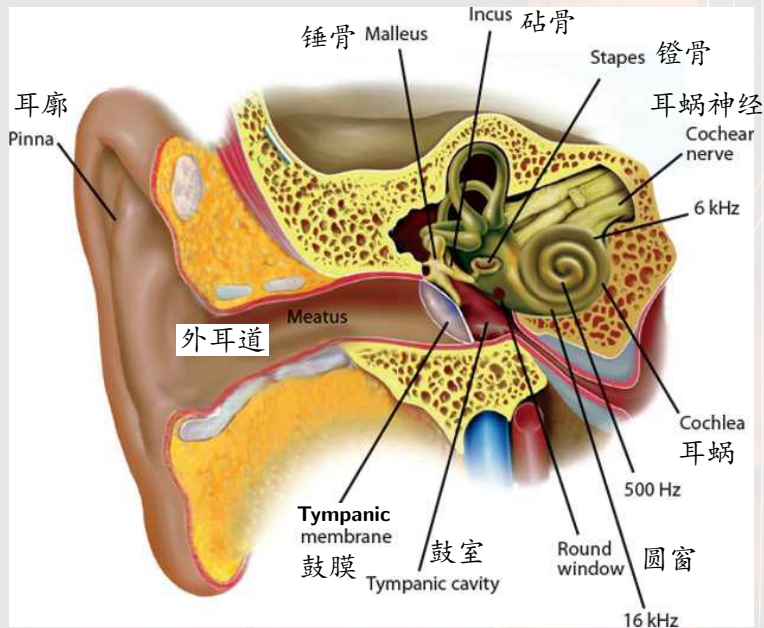
人的听觉对于频率的感知 不是线性的. 

音高 (pitch) 的感知属性

音高是一种听觉属性, 借助它可以把声音由低到高地排列成一个音阶.

Pitch is the attribute of auditory sensation in terms of which sounds may be ordered on a scale extending from low to high.

basilar ['basilə] **membrane**: 基底膜



格奥尔格·冯·贝凯希

Georg von Békésy

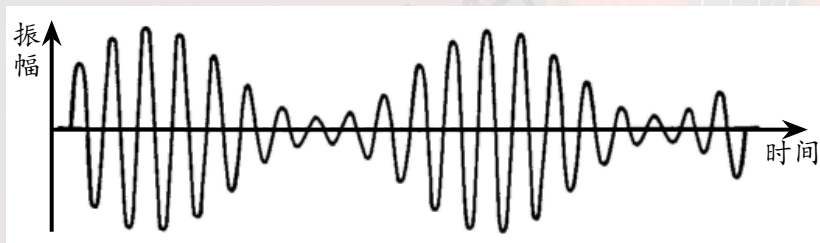
1899.6.3 — 1972.6.13

匈牙利生物物理学家

诺贝尔奖得主 (1961)



振 幅



振动体发出声音的强度 (客观强度) 由其振幅决定; 人耳听到声音的大小 (主观强度) 由传到耳朵中的空气压强决定.

帕斯卡

Blaise Pascal

1623.6.19 – 1662.8.19

法国数学家、物理学
家、哲学家、作家



声压 — 力度

压强是物体所受压力与受力面积之比, 单位是 **帕斯卡 (pascal, Pa)**,

$$1 \text{ Pa} = 1 \text{ 牛顿/平方米} = 1 \text{ kg}/(\text{m} \cdot \text{s}^2).$$

人耳对于空气压力的感觉是非常灵敏的. 当频率为 1000 Hz 时, 人耳的 **听觉下限阈值** 是 20 微帕

$$20 \text{ } \mu\text{Pa} = 2 \times 10^{-5} \text{ Pa}.$$

声压水平 — 分贝

人耳对于声音强弱的感觉并不是线性的. 在声学中, 用 **声压水平 (sound pressure level, SPL)** 来度量, 定义为

$$L_p = 20 \log_{10} \left(\frac{p}{p_0} \right),$$

其中 p_0 是 1000 Hz 时的听觉下限阈值 ($20 \mu Pa$), p 是实际声压. 这样定义的声压水平, 其单位是 **分贝 (decibel, dB)**.

场 景	距离	分贝
非常安静的房间	周围	20 ~ 30
正常谈话	1 米	40 ~ 60
公共汽车	10 米	60 ~ 80
油锯	1 米	110
小号	0.5 米	130
最响的人声	0.25 米	135
疼痛阈值	耳边	130 ~ 140
喷气飞机引擎	100 米	110 ~ 140
7.62毫米口径步枪	距射手 1 米	150 ~ 170

对数函数的基本性质

$$\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y,$$

$$\log_a \left(\frac{x}{y} \right) = \log_a x - \log_a y.$$

假设常数 b 也满足 $b > 0, b \neq 1$, 则有对数函数的 **换底公式**:

$$\log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a}.$$

非线性的声压水平

例：声压水平从 10 分贝变到 100 分贝，两者相差 10 倍. 记 10 分贝时的声压为 p_1 , 100 分贝时的声压为 p_2 , $p_0 = 20 \mu Pa$, 则有

$$20 \log_{10} \left(\frac{p_1}{p_0} \right) = 10, \quad 20 \log_{10} \left(\frac{p_2}{p_0} \right) = 100.$$

根据对数的性质，我们有

$$\log_{10} p_2 - \log_{10} p_0 = 5, \quad \log_{10} p_1 - \log_{10} p_0 = 0.5,$$

非线性的声压水平

由此得出

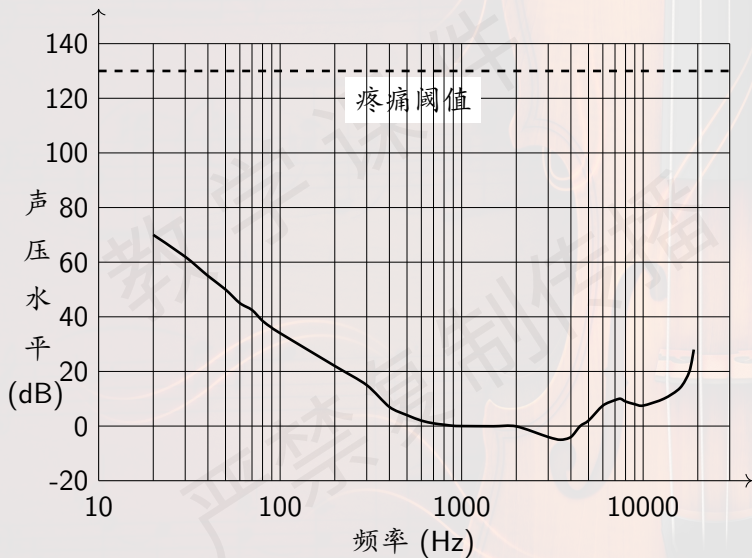
$$\log_{10}(p_2/p_1) = \log_{10} p_2 - \log_{10} p_1 = 4.5,$$

这说明 p_2 与 p_1 之比

$$\frac{p_2}{p_1} = 10^{4.5} \approx 31623.$$

换言之, 声压水平增加 10 倍, 实际的声压增加了 3 万多倍.

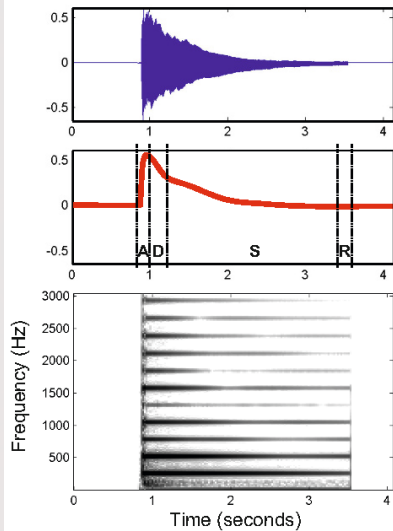
人耳对于不同频率的声音有着不同的听觉下限阈值



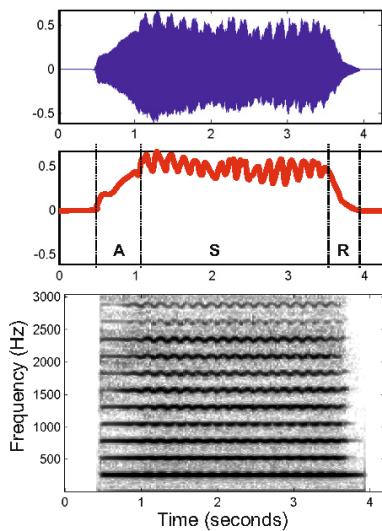
音色与波形

不同的乐器演奏同一个音高时, 我们仍然可以辨别出它们发出的不同声响, 这是因为不同的乐器具有各自不同的 **音色**.

不同的音色在直观上表现为不同的 **振动波形 (waveform)**, 它是由各个 **振动模式** 中的频率和振幅决定的.

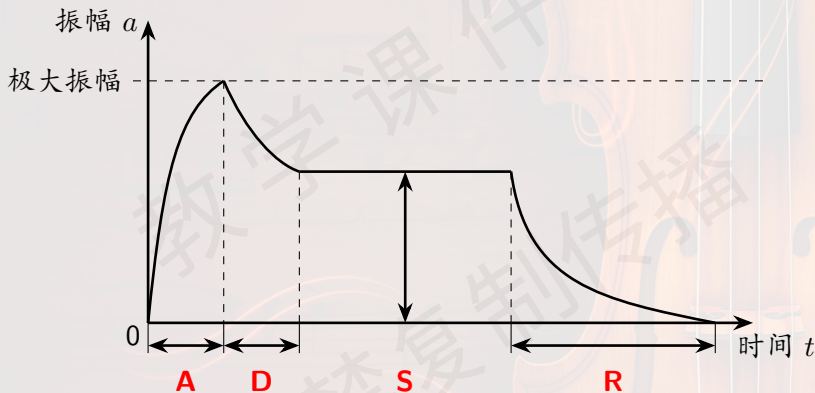


钢琴



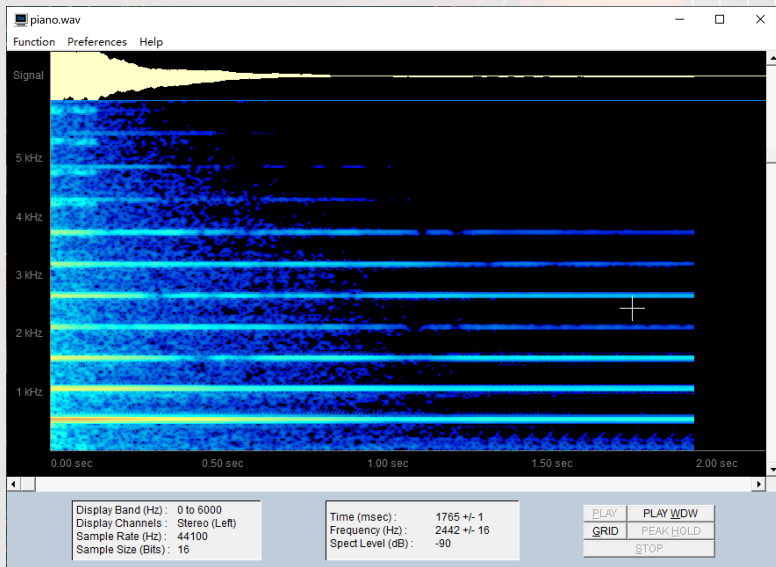
小提琴

波形面面观——振幅包络 (envelope)

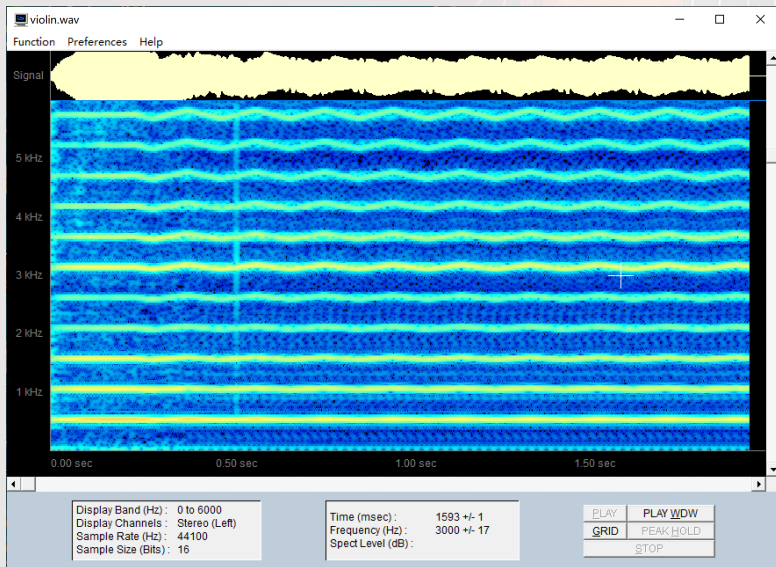


Attack: 起音; **D**ecay: 衰减; **S**ustain: 持续; **R**elease: 释放.

波形面面观——频率成分 (频谱)



波形面面观——频率成分 (频谱)



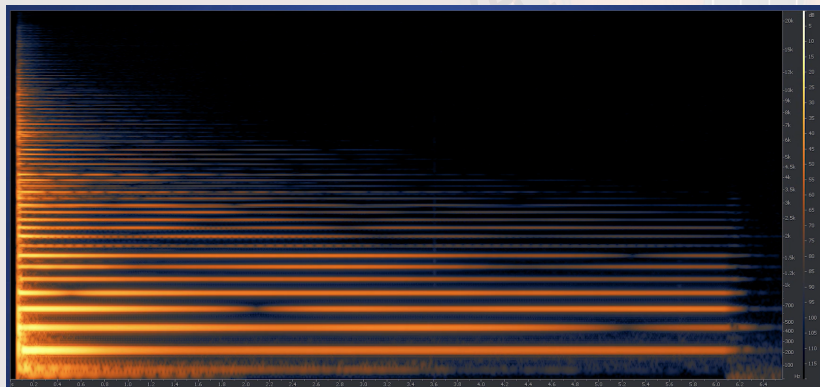
频谱图与泛音列

通常听到的声音都不是单一频率的振动, 而是许多不同频率振动的叠加.

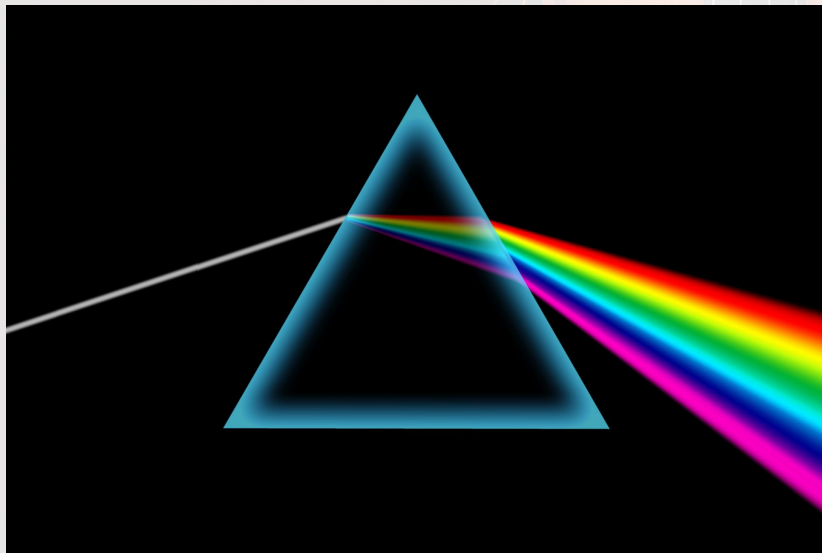
描述声音的各个频率成分随时间变化的图形称作 **频谱图 (spectrogram)**. 在频谱图上, 横坐标轴 (axis) 通常表示时间, 纵坐标轴表示频率. 对于每个固定的频率, 其随时间变化的振幅通常用颜色、亮度 (brightness) 或者灰度表示.

把声音的各个频率成分从低到高排列起来形成的序列称作 **泛音列 (overtone series, harmonic series)**.

音色·泛音列·频谱图



如何得到声音的频率成分呢？





傅里叶

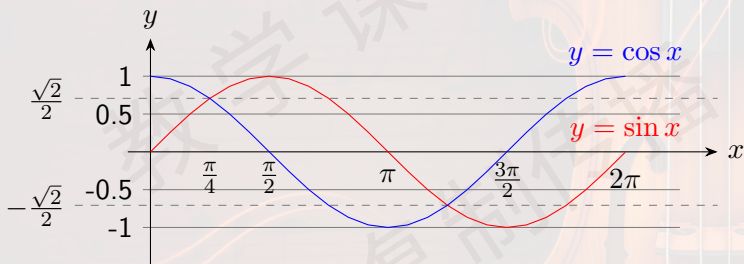
Jean-Baptiste Joseph

Fourier

1768.3.21 – 1830.5.16

法国数学家、物理学家

正弦函数与余弦函数



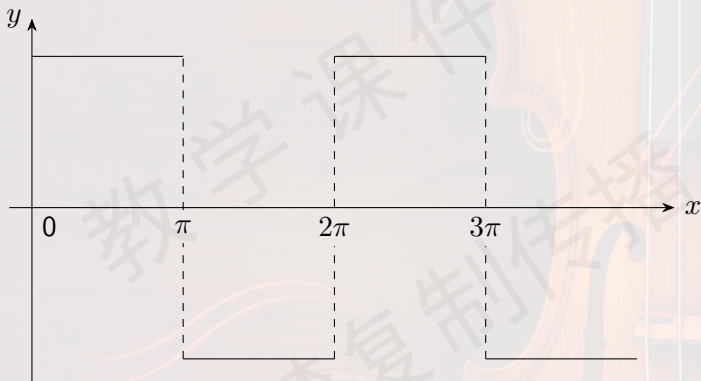
傅里叶级数

满足一定条件的周期函数 $f(x)$ 可以表示成正弦函数 $\sin$ 和余弦函数 $\cos$ 的无穷级数

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx),$$

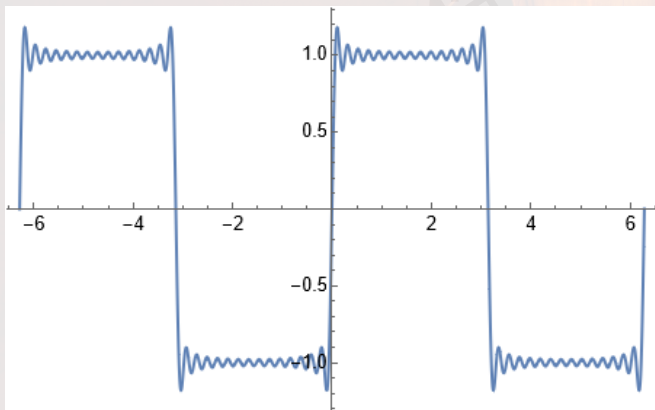
其中的 a_n, b_n 是常系数.

方波 (square waveform)



$$f(x) = \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(2n-1)x}{2n-1}$$

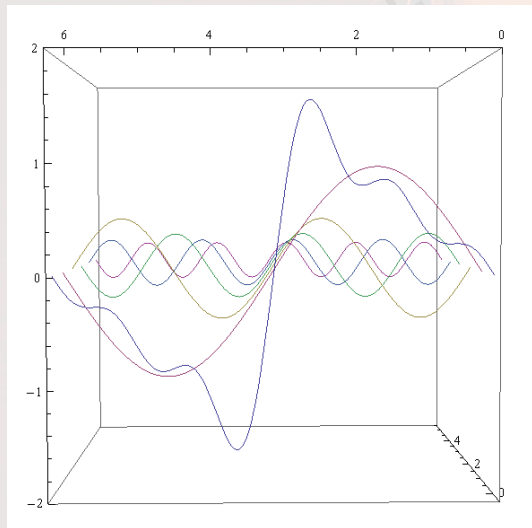
傅里叶级数



傅里叶分析的基本思想

- 一个复杂的周期函数可以用若干简单的正弦函数和余弦函数叠加产生; 反之, 若干简单的正弦振动和余弦振动可以叠加产生复杂的周期函数;
- 一个复杂的振动可以分解成若干不同频率的正弦振动和余弦振动 (简谐振动) 的叠加.
- 两种视角:
 - 把一个振动 (函数) 描绘成随时间变化的图形, 显示的是振动在其 **时域 (time domain)** 上的特性;
 - 把该振动在不同频率上的振幅描绘出来, 显示的就是其在 **频域 (frequency domain)** 上的特征.

时域 vs 频域



内容提要

- ① 声音的物理属性
- ② 乐音体系
- ③ 记谱法
- ④ 音程
- ⑤ 协和音程与不协和音程

乐音体系

声音可以分成 **乐音 (musical tone)** 和 **噪音 (noise)** 两大类, 它们之间的区别在于发出声音的物体振动规律的不同.

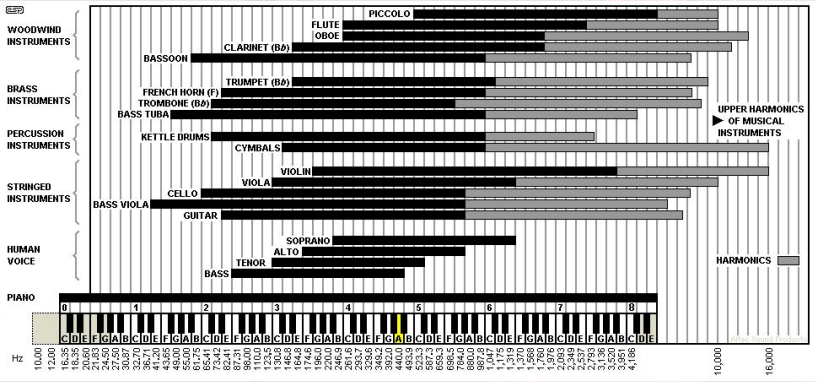
- 乐音是持续有规律的振动产生的声音;
- 噪音是由无规律的、起伏不定的振动产生的声音.

传统的音乐作品中所使用的主要是乐音. 二十世纪以来, 音乐家越来越重视对于“噪音”的使用.

► 音乐的定义

乐音体系

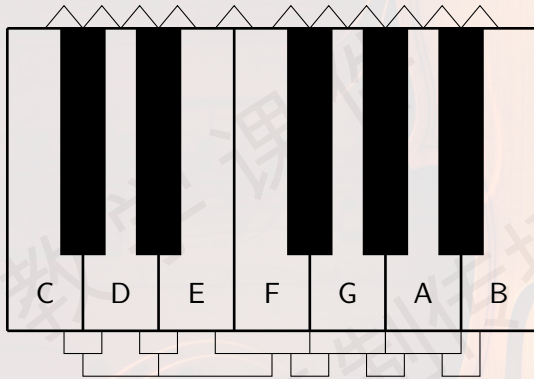
音乐中所使用的、具有固定音高的全体乐音构成一个 **集合 (set)**, 称作 **乐音体系**, 其中的 **元素 (elements)** 称作 **音级**.



乐音体系

由于乐音体系中的元素具有不同的音高, 因此可以把全体音级从低到高排列起来, 得到 **音列**.

音列中相邻的两个音级之间相差一个 **半音 (semitone)**. 在钢琴键盘上, 任意两个相邻的琴键 (包括白键和黑键) 发出的声音都相差一个半音. 隔开一个键的两个琴键发出的声音都相差一个 **全音 (whole tone)**.

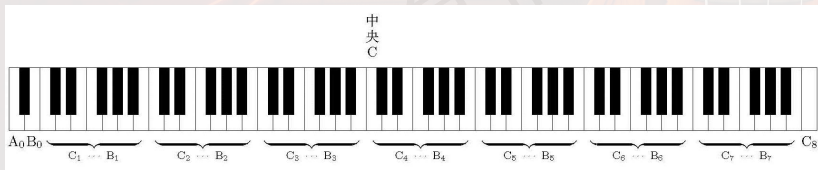


钢琴键盘 (图中 $\blacktriangle$ 表示半音, $\square$ 表示全音)

乐音体系

每个音级有一个名字, 称为 **音名 (pitch name)**. 基本的音名只有 7 个, 就是 C、D、E、F、G、A、B.

在每一个 **八度 (octave)** 中, 相应位置的音循环重复使用这 7 个音名, 这就产生了重名的音. 为了区别不同八度之间同名的音, 给音名加上下标, 以示区别: $C_1, C_2, \dots, C_7, C_8$.

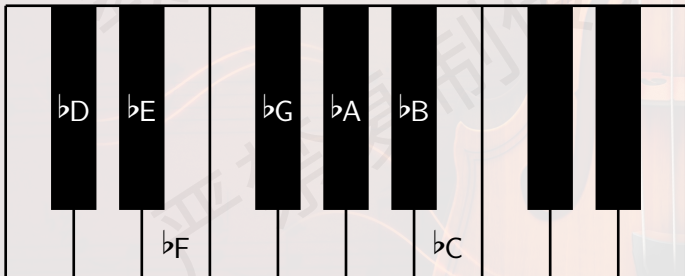




Bösendorfer Imperial 290 型钢琴

C, D, E, F, G, A, B 称为 **基本音级**. 将基本音级加以升高或降低所得到的音称为 **变化音级**, 其记号是在基本音级字母的前面添加 **变音记号 (accidental)**:

- **升号** (sharp $\sharp$) 表示把基本音级升高半音;
- **降号** (flat $\flat$) 表示把基本音级降低半音;
- **重升号** (double sharp $\times$) 表示把基本音级升高一个全音;
- **重降号** (double flat $\flat\flat$) 表示把基本音级降低一个全音;
- **还原号** (natural $\natural$) 表示把已升高 (包括重升) 或降低 (包括重降) 的音还原成基本音级.



异名同音

一个音级 (对应于钢琴键盘上的某个键) 可以有不同的音名. 例如 E 与 $\times D$ 、 bF , 在键盘上都是同一个键, 代表的是同一个音. 两个不同的音名称为 **等音的 (enharmonic)**, 如果它们具有相同的音高.

键盘												
异名同音	$\sharp B$ C $\flat\flat D$	$\times B$ $\sharp C$ $\flat D$	$\times C$ D $\flat\flat E$	$\sharp D$ $\flat E$ $\flat\flat F$	$\times D$ E $\flat F$	$\sharp E$ F $\flat\flat G$	$\times E$ $\sharp F$ $\flat G$	$\times F$ G $\flat\flat A$	$\sharp G$ $\flat A$	$\times G$ A $\flat\flat B$	$\sharp A$ $\flat\flat B$ $\flat C$	$\times A$ B $\flat C$

唱名法

唱名法 (Solmization): 给音阶中每个音级赋予不同的音节, 以方便视唱等音乐教育和练习活动. 也称为 **阶名唱法**.

现在流行的 **唱名 (solfège)** 据传是意大利音乐理论家、教育家, 阿雷佐的圭多 (Guido d'Arezzo, 约 991 — 1033) 最早引入的. 他用 6 个音节

ut re mi fa sol la

分别对应音阶上的 6 个音级, 而这 6 个音节取自赞美诗 (hymn) *Ut Equeant Laxis* (Hymnus in Ioannem) 每一行的第一个音节.

唱名



Hymnus.

II

U

T que- ant laxis re-soná-re fi-bris Mi- ra gestó-

rum fámu-li tu- ó- rum, Sol-ve pollú- ti lá-bi- i re- á-

tum, Sancte Jo- án-nes.

唱名

到 17 世纪, 人们用开音节 do 代替闭音节 ut. 又取赞美诗结尾的 *Sancte Joánnēs* 的首字母构成 si, 作为第七个音级的音名, 形成了现在通常的唱名

do re mi fa sol la si

它们构成了一个完整的自然音阶, 其中 mi fa 之间和 si do 之间是半音, 其他相邻的唱名之间是全音.

唱名有两种不同的用法: “固定唱名” 和 “首调唱名” .

固定唱名法 (fixed do)

这时 7 个唱名与 7 个音名 1-1 对应:

do = C re = D mi = E fa = F sol = G la = A si = B.

因此这 7 个唱名在钢琴键盘上的位置是固定的.



首调唱名法 (movable do)

又称移动唱名法. 这时唱名 do 可以是音列中任意一个音级 (包括变化音级), 其后的

re mi fa sol la si

按照 mi fa 之间和 si do 之间是半音, 其他相邻的唱名之间是全音的规则依次排列.

例如, 当 do 为 D 时 ($1=D$), 唱名与音名有下列对应关系:

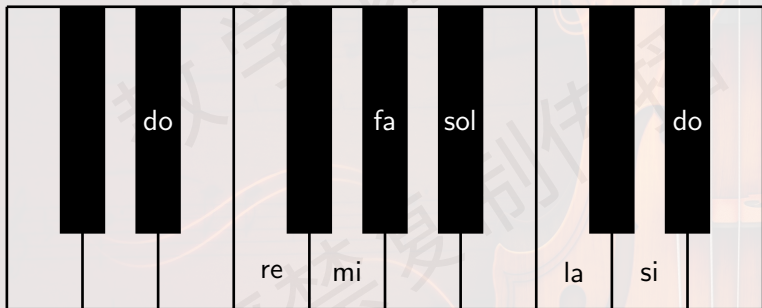
do = D, re = E, mi = $\sharp F$, fa = G, sol = A, la = B, si = $\sharp C'$



这也是在五线谱上, D 大调的 **调号** 是 2 个升号 $\sharp$ 的原因.

又如, 当 do 为 $\flat E$ 时 ($1=\flat E$), 唱名与音名有下列对应关系:

do = $\flat E$, re = F, mi = G, fa = $\flat A$, sol = $\flat B$, la = C' , si = D'



在五线谱上, $\flat E$ 大调的 **调号** 是 3 个降号 $\flat$

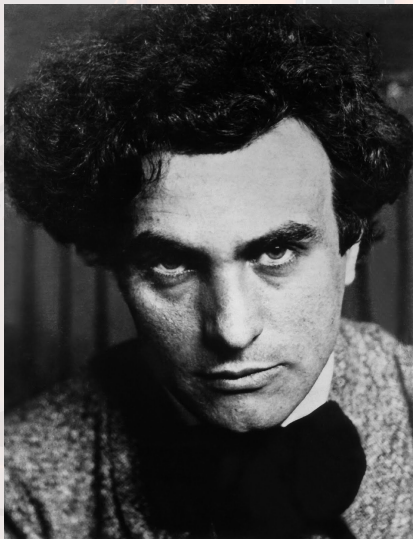
埃德加·瓦雷兹

Edgard Varèse

1883.12.22 — 1965.11.6

法国作曲家

The raw material of music is
sound. ... I decided to call my
music “**organized sound**”.



比才

Georges Bizet

1838.10.25 – 1875.6.3

法国作曲家

四幕歌剧《卡门》

Lucero Tena

西班牙响板 (castanets)

艺术家





柴可夫斯基

Пётр Ильич

Чайковский

1840.5.7 – 1893.11.6

俄罗斯作曲家

《1812 序曲》

1812 Overture

(降E大调 Op. 49)



乐谱上的加农炮 (cannon)

The image displays a musical score for the piece "Cannon" (加农炮) by Pyotr Ilyich Tchaikovsky. The score is written for a full orchestra and includes the following instruments and parts:

- Timp. (Timpani)
- S. Dr. (Snare Drum)
- Cym. (Cymbal)
- B. Dr. (Bass Drum)
- Cannon (indicated by a red line)
- Vln I (Violin I)
- Vln II (Violin II)
- Vla. (Viola)
- Vc. (Violoncello)
- Db. (Double Bass)

The score begins with a key signature of one flat (B-flat) and a 2/4 time signature. The tempo is marked "non div." (nono dividendo). The music is characterized by a powerful, rhythmic theme that is repeated by the various instruments, creating a "cannon" effect. The score is marked with a forte (**ff**) dynamic.

71-049



谭盾

1957.8.18 生于长沙

作曲家

《水 乐》

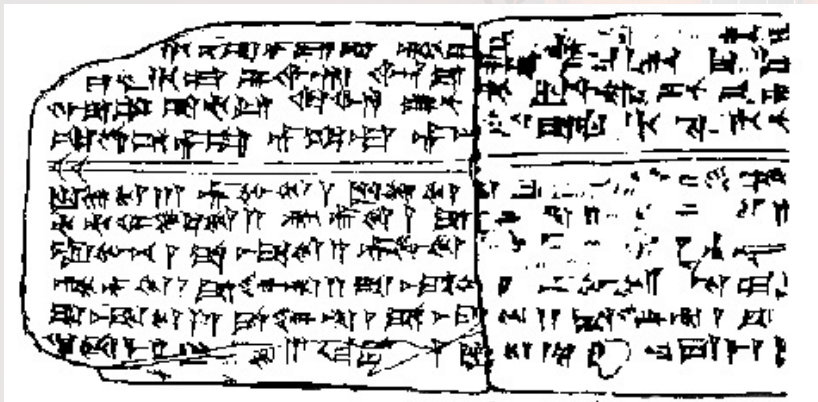
Water Concerto, 1998



内容提要

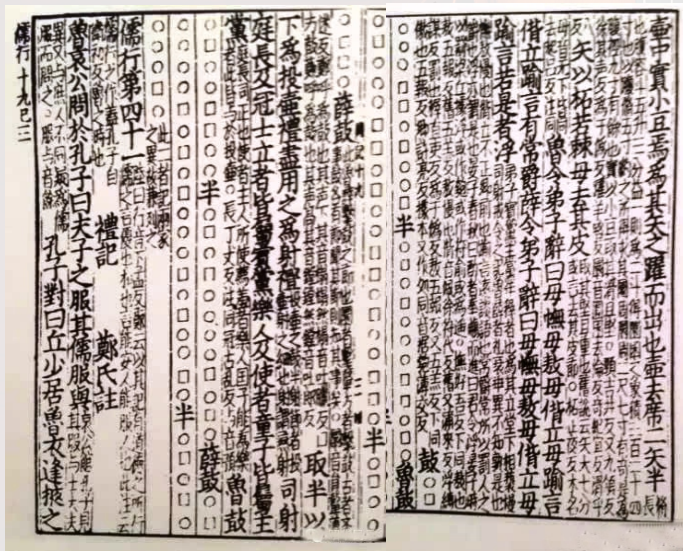
- ① 声音的物理属性
- ② 乐音体系
- ③ 记谱法
- ④ 音程
- ⑤ 协和音程与不协和音程

以书面的形式将音乐记录下来的方法叫 记谱法 (notation).



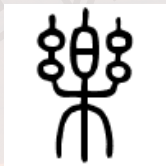
公元前 2000 年的楔形文字泥版, 尼普尔 (Nippur) 遗址, 苏美尔 (Sumer, 属今伊拉克).

《礼记·投壶》中的鼓谱



《礼记·投壶》中的鼓谱

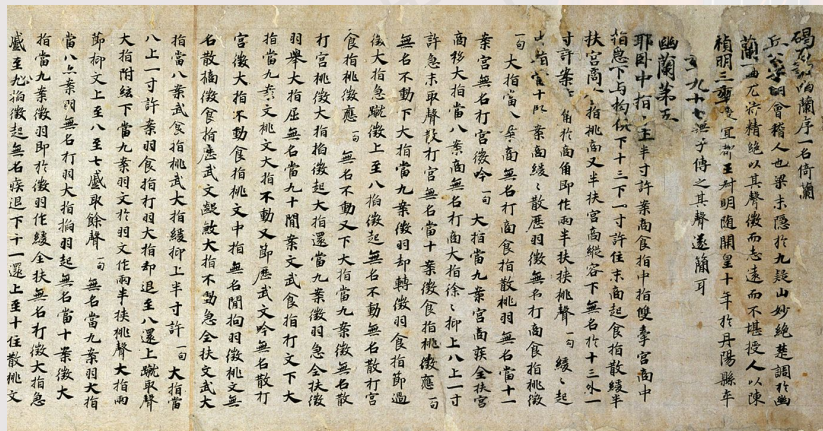
东汉末年儒学家郑玄 (公元127年 - 200年) 注: “此鲁、薛击鼓之节也, 圆者击鞀 (pí), 方者击鼓。”



【东汉】许慎《说文解字》: 象鼓鞀。木, 虞 (jù) 也。

【清】段玉裁注: 鞀当作鞀, 俗人所改也。象鼓鞀, 谓 𪔐 也。鼓大鞀小, 中象鼓, 两旁象鞀也。虞, 钟鼓之柎也。

中国留传下来最早的乐谱是南北朝时代 (公元420年 - 589年) 的古琴谱《碣石调·幽兰》，全谱共四段, 4996 个字。



文字谱

耶 (斜) 卧中指十上半寸许，案 (按) 商；食指、中指双牵宫商。
中指急下，与拘 (勾) 俱下十三下一寸许住，末 (抹) 商起，食
指散缓半扶宫商，食指挑商，又半扶宫商。……

王德坝，《碣石调·幽兰》卷子谱点注，中国音乐
学，1995年第1期，48—56.

红楼梦 86 回: 受私贿老官翻案牍 寄闲情淑女解琴书

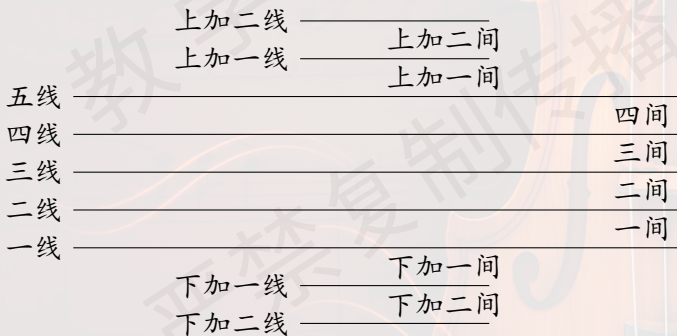
黛玉笑道: 这‘大’字
‘九’字是用左手大拇指
按琴上的‘九徽’, 这一
勾加‘五’字是右手钩
‘五弦’, 并不是一个字,
乃是一声: 是极容易的.

𪛗



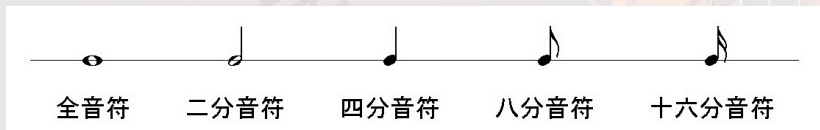
音乐的坐标系——五线谱

目前音乐理论中普遍采用的记谱法是 **五线谱**，其水平方向代表 **时间** 维度，垂直方向代表 **音高** 维度。



乐谱中的水平方向: 时间维度

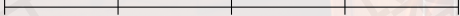
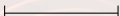
在五线谱中, 用不同的音符表示乐音的不同长度. 音符通常由 **符头**、**符干** 和 **符尾** 组成.



音符所代表的时值是 **相对长度**. 例如: 假定以四分音符为一拍, 则一个全音符的时值为 4 拍, 一个二分音符的时值为 2 拍, 一个八分音符的时值为 $1/2$ 拍, 一个十六分音符的时值为 $1/4$ 拍.

相对时间

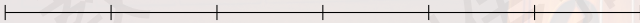
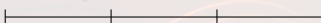
假定以四分音符为一拍

名称	音符	时值	拍数
全音符			4
二分音符			2
四分音符			1
八分音符			$1/2$
十六分音符			$1/4$

附点音符

附点音符的时值 = 原来音符的时值 $\times \frac{3}{2}$.

假定以四分音符为一拍

音符	时值	拍数
		6
		3
		$1\frac{1}{2}$
		$\frac{3}{4}$
		$\frac{3}{8}$

休止符 (rest)

假定以四分音符为一拍

名称	符号	拍数
全休止符		4
二分休止符		2
四分休止符		1
八分休止符		$1/2$
十六分休止符		$1/4$

绝对时值

速度 (tempo):

$\text{♩} = 60$ 表示每分钟奏 (唱) 60 个四分音符, 即一秒钟 1 个四分音符.

如果乐曲是 $3/4$ 拍的, 即以四分音符为一拍, 每小节有 3 拍, 则 3 秒钟要演奏 1 个小节.



欢快的哀乐

《大腕》

2001

导演：冯小刚



乐谱中的垂直方向: 音高维度

在五线谱上, 音的高低是根据音符的符头在五线谱上的位置而定的. 位置越高音越高, 位置越低音越低. 因此可以把五线谱看作是一个坐标系, 其横轴代表时间, 而纵轴代表音高.

五线谱上某一条线或者某一个间到底代表哪个音, 需要通过 **谱号 (clef)** 来确定. 常用的有 **高音谱号 (treble clef)**、**低音谱号 (bass clef)** 和 **中音谱号 (alto clef)**.

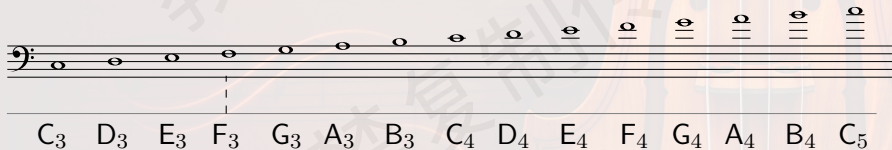
高音谱号

高音谱号 G 谱号, 其大圆圈位于二线, 指明中央 C 上方纯五度的音级 G_4 的位置, 其他音级的位置也就相应地确定了.



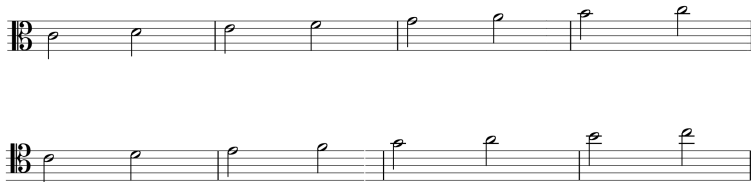
低音谱号

低音谱号 b 也称为 F 谱号, 其“冒号”的中心位于四线, 指明中央 C 下方纯五度音级 F_3 所在的位置.



中音谱号

中音谱号 C 也称为 C 谱号, 其中心位于三线, 指明中央 C (即 C_4) 的位置. 也有将其中心置于四线的, 这时称其为 **次中音谱号 (tenor clef)**.



谱 表

记有谱号的五线谱称为 **谱表 (staff)**, 分为 **单谱表** 和 **联合谱表**.

高音谱表、低音谱表、中音谱表、次中音谱表等都是单谱表.

用 **连谱号** 联结起来的若干单谱表构成联合谱表. 例如由花括号联结的高音谱表和低音谱表就构成 **大谱表 (grand staff)**, 通常用于钢琴等乐器的记谱. 又如由方括号联结的四部合唱谱, 乐队用的总谱等等, 都是联合谱表.

大谱表

Ah! Vous dirai-je, Maman.

TEMA.

3. *mf* *p*

The musical score is written for a grand staff (piano and bass) in 2/4 time. It consists of two systems. The first system is marked 'TEMA.' and '3.'. The piano part (right hand) starts with a forte dynamic (*mf*) and a piano dynamic (*p*). The bass part (left hand) has fingerings indicated by numbers 1, 2, 4, 1, 8, 1, 2, 4, 2, 1, 2, 8. The second system continues the melody and accompaniment with various fingerings and dynamics.

合唱谱·总谱

S. 龙) 保 卫 黄 河! 保 卫 华 北! 保 卫 全 中 国!

A. 保 卫 黄 河! 保 卫 华 北! 保 卫 全 中 国!

T. 黄 河! 保 卫 华 北! 保 卫 全 中 国!

B. 保 卫 华 北! 保 卫 全 中 国!

VI. I

VI. II

Vie.

Vc.

Cb.

8.

div.

div.

div.

div.

unis.

变音记号

在乐谱每一行开始处, 记在谱号后面的变音记号叫做 **调号 (key signature)**. 调号中的变音记号, 在未改变调号之前, 对乐谱中所有同名音, 不论哪个八度都有效.



变音记号

记在音符符头前面的变音记号叫做 **临时变音记号**，

- ① 其作用范围为变音记号之后,一小节之内,同高度的音;
- ② 加变音记号的音用延音线连结起来到下一小节的继续有效;
- ③ 同一小节内已升高或降低了的音有改变时,应另记变音记号。



内容提要

- ① 声音的物理属性
- ② 乐音体系
- ③ 记谱法
- ④ 音 程
- ⑤ 协和音程与不协和音程

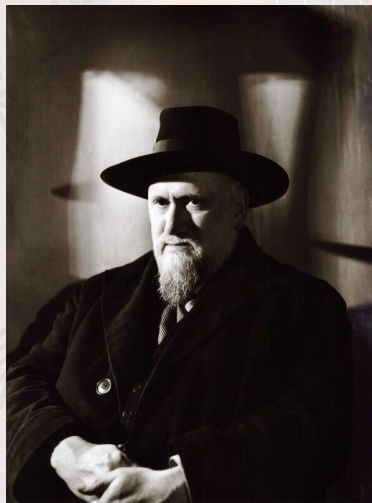
音 程

Music is, however, an art not
of notes but of intervals.

Edwin Evans

1874.9.1 – 1945.3.3

英国音乐评论家



音 程

希腊哲学家 **普罗克鲁斯** (Proclus, 公元 412.2.8 – 485.4.17):

A quantity can be considered in regard to its character *by itself* or *in its relation to another quantity*, Arithmetic, then, studies quantity as such, **music the relations between quantities**,

音程

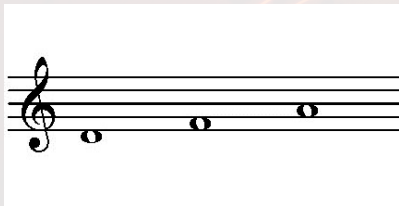
在乐音体系中, 两个音级之间的距离称为 **音程 (interval)**. 在音程中, 高的音称为 **上方音**, 也称为 **冠音**; 低的音称为 **下方音**, 也称为 **根音**.

音程中的两个音可以先后发声, 称为 **旋律音程**; 也可以同时发声, 称为 **和声音程**.

音程的名称由两个参数共同确定: **度数** 和 **半音数**, 缺一不可.

度数 是从一个音级到另一个音级之间包含的音名数目. 例如: D — F 是三度; E — B 是五度. 在五线谱上看, 度数是两个音级之间所包括的线和间的数目.

半音数 是音程所包含半音的数目. 例如: D — F 包含 3 个半音, 故其半音数为 3, 而 F — A 的半音数为 4. 前者称为 **小三度 (minor third)**, 后者称为 **大三度 (major third)**.



纠错：《音乐与数学》 p. 16

§1.5 音 程

在乐音体系中，两个音级之间的距离称为**音程** (interval). 在音程中，高的音级称为**上方音**，也称为**冠音**；低的音级称为**下方音**，也称为**根音**. 音程中的两个音级可以先后发声，称为**旋律音程**；同时发声的称为**和声音程**.

音程的名称由“度数”和“半音数”两个因素确定.

度数是与音程中两个音级对应的音符在五线谱上包括的线和间的数目. 例如，C—E 包含两线一间或者两间一线，故其音程是三度的.

半音数是音程所包含半音的数目. 例如，D—F 包含 3 个半音，故其半音数为 3.

仅仅单独依靠度数或者半音数，都无法确定音程. 例如，C—D, E—F 都是二度的，但它们的半音数分别为 2 和 3，所以是不同的二度. 又如，F—B, B—F' 的半音数都是 6，但前者是四度的，后者是五度的. 下面我们先以基本音级之间的音程为例，给出一些音程的名称.

半音数为 1 的二度音程称为**小二度** (the minor second). 在基本音级之间有 2 个小二度: E—F 和 B—C' (参见图 1.26).



纠错：《音乐与数学》 p. 16

§1.5 音 程

在乐音体系中，两个音级之间的距离称为**音程** (interval). 在音程中，高的音级称为**上方音**，也称为**冠音**；低的音级称为**下方音**，也称为**根音**. 音程中的两个音级可以先后发声，称为**旋律音程**；同时发声的称为**和声音程**.

音程的名称由“度数”和“半音数”两个因素确定.

度数是与音程中两个音级对应的音符在五线谱上包括的线和间的数目. 例如，C—E 包含两线一间或者两间一线，故其音程是三度的.

半音数是音程所包含半音的数目. 例如，D—F 包含 3 个半音，故其半音数为 3.

仅仅单独依靠度数或者半音数，都无法确定音程. 例如，C—D, E—F 都是二度的，但它们的半音数分别为 2 和 3，所以是不同的二度. 又如，F—B, B—F' 的半音数都是 6，但前者是四度的，后者是五度的. 下面我们先以基本音级之间的音程为例，给出一些音程的名称.

半音数为 1 的二度音程称为**小二度** (the minor second). 在基本音级之间有 2 个小二度: E—F 和 B—C' (参见图 1.26).

半音数分别为 2 和 1,



度数	半音数	名称	基本音级上的例子
一	0	纯一度	C-C, D-D, ...
二	1	小二度	E-F, B-C'
	2	大二度	C-D, D-E, F-G, G-A, A-B
三	3	小三度	D-F, E-G, A-C', B-D'
	4	大三度	C-E, F-A, G-B
四	5	纯四度	C-F, D-G, E-A, G-C', A-D', B-E'
	6	增四度	F-B

度数	半音数	名称	基本音级上的例子
五	6	减五度	B-F'
	7	纯五度	C-G, D-A, E-B, F-C', G-D', A-E'
六	8	小六度	E-C', A-F', B-G'
	9	大六度	C-A, D-B, F-D', G-E',
七	10	小七度	D-C', E-D', G-F', A-G', B-A'
	11	大七度	C-B, F-E'
八	12	纯八度	C-C', D-D', ...

自然音程与变化音程

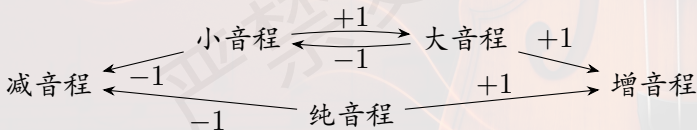
大小二度、大小三度、大小六度、大小七度音程, 以及纯一度、纯四度 (**pure fourth**)、纯五度、纯八度、增四度、减五度音程统称为 **自然音程 (diatonic interval)**.

从自然音程出发, 改变其半音数, 可以得到 **变化音程**. 在一个音程中升高根音或者降低冠音, 都可以减少其半音数. 反之, 升高冠音或者降低根音可以增加音程的半音数.

变化音程

大音程和纯音程增加 1 个半音数, 得到的是增音程. 例如, $\flat G - A$ 和 $G - \sharp A$ 都把大二度 $G - A$ 增加了 1 个半音数, 它们都是 **增二度 (the augmented second)**.

小音程和纯音程减少 1 个半音数, 得到的是减音程. 例如, 把小七度 $E - D'$ 减少 1 个半音数, 得到 $\sharp E - D'$ 或者 $E - \flat D'$, 它们称为 **减七度 (the diminished seventh)**.



音程



音程名称	半音数
纯一度	0
增一度	1
小二度	1
大二度	2
增二度	3
小三度	3
大三度	4
纯四度	5
增四度	6
减五度	6
纯五度	7
增五度	8
小六度	8
大六度	9
增六度	10
小七度	10
大七度	11
纯八度	12

内容提要

- ① 声音的物理属性
- ② 乐音体系
- ③ 记谱法
- ④ 音程
- ⑤ 协和音程与不协和音程

协和音程与不协和音程



协和音程与不协和音程

通常认为：纯四度、纯五度和纯八度音程以及大小三度、大小六度音程属于 **协和音程 (consonant interval)**；二度、七度音程和其他所有增、减音程都属于 **不协和音程 (dissonant interval)**。

在协和音程中，三度和六度音程与纯音程有很大不同，所以进一步把协和音程分为完全协和音程 (纯音程) 和不完全协和音程 (大小三度、大小六度音程)。

毕达哥拉斯 (约公元前 569 – 475) 理论

长度成简单整数比的弦能够发出和谐的声音. 用现代术语就是:

两个声音的振动频率之比越简单, 相应的音程就越协和. 

音程	纯五度	纯四度	大六度	大三度	小三度	小六度
比例	3:2	4:3	5:3	5:4	6:5	8:5
音程	小七度	大二度	大七度	小二度	增四度 (三全音)	
比例	9:5	9:8	15:8	16:15	45:32	



赫尔姆霍茨

Hermann Ludwig

Ferdinand von Helmholtz

1821.8.31 – 1894.9.8

德国生理学家

物理学家

赫尔姆霍兹的拍音理论

按照十二平均律, 以 $A_4 = 440 \text{ Hz}$ 为标准:

小二度音程 $E_4 - F_4$, 频率分别为 329.63 Hz 和 349.23 Hz

增四度音程 $C_4 - \sharp F_4$, 频率分别为 261.63 Hz 和 370.0 Hz

小七度音程 $C_4 - \flat B_4$, 频率分别为 261.63 Hz 和 466.17 Hz

拍音的形成

假设两个正弦单音的频率分别是 ω 和 $\omega + \delta$, 则它们的叠加为

$$\sin(2\pi(\omega + \delta)t) + \sin(2\pi\omega t). \quad (*)$$

根据三角函数的和差化积公式

$$\sin \alpha + \sin \beta = 2 \sin \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \cdot \cos \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right)$$

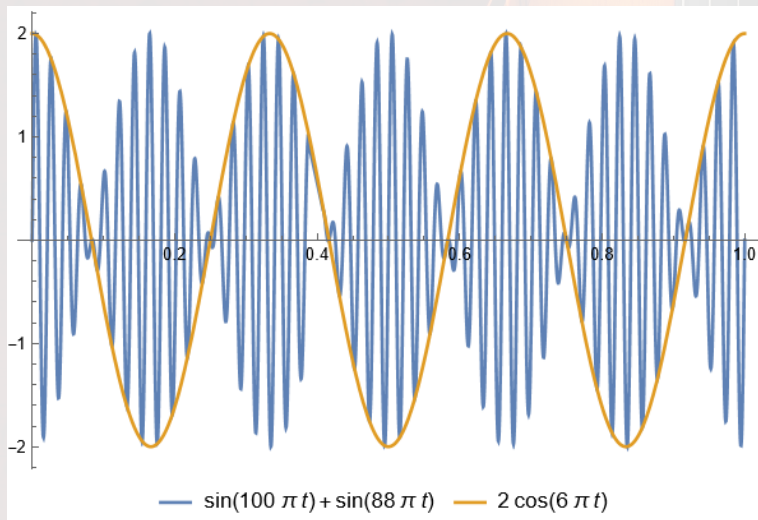
(*) 式化为

$$2 \sin \left(2\pi \left(\omega + \frac{\delta}{2} \right) t \right) \cdot \cos(\pi \delta t).$$

拍音的形成

这说明: 两个频率分别是 ω 和 $\omega + \delta$ 的单音叠加, 得到的是一个频率为 $\omega + \delta/2$ 的单音, 但是其音量 (振幅) 受到第二项 $\cos(\pi\delta t)$ 的 **绝对值** 的控制, 以 δ 为频率在不断变化, 使得人们听上去会产生有 **拍音 (beats)** 的感觉.

下面是函数 $\sin(100\pi t) + \sin(88\pi t)$, $(0 \leq t \leq 1)$ 的图像, 代表了频率为 44 Hz 和 50 Hz 的两个单音叠加, 相应的 $\delta = 6$.



拍音理论



频率分别为 ω_1 和 ω_2 的两个声音叠加, 每秒钟产生的拍音数

$$\delta = |\omega_1 - \omega_2|$$



频率分别为 ω_1 和 ω_2 的两个声音叠加, 每秒钟产生的拍音数

$$\delta = |\omega_1 - \omega_2|$$

赫尔姆霍茨认为: 两个音之间不含拍音的为协和音程, 含有拍音的为不协和音程. 实际中每秒少于 6 个拍音或者多于 120 个拍音的也算作协和音程, 而每秒含 33 个拍音的音程最不协和.

拍音理论的缺陷

相同的音程, 其协和度在不同的音区里会发生变化.

音名	C_4	D_4	C_6	D_6
频率 (Hz)	262	294	1047	1175

大二度 $C_4 - D_4$ 产生 32 个拍音, 不协和;

大二度 $C_6 - D_6$ 产生 128 个拍音, 协和!

当两个声音都是 **复音** 时, 情况更为复杂.

斯图姆夫

Carl Stumpf

1848.4.21 – 1936.12.25

德国哲学家、心理学家



心理学实验结果

Stumpf 向没有音乐训练的被试同时播放两个不同音高的声音, 要被试回答听到的是一个声音、还是两个声音.

Stumpf 的实验结果显示, 对于不同的音程, 回答是一个声音的比例如下:

八度	五度	四度	三度	三全音	二度
75%	50%	33%	25%	20%	10%

Willi Apel, *Harvard Dictionary of Music*, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, second, revised and enlarged edition, 1974, p. 202.

心理学实验结果

L. A. DeWitt, R. G. Crowder, Tonal fusion of consonant musical intervals: The oomph in Stumpf, *Perception and Psychophysics*, **41** (1987), 73 – 84.

- 考虑做出判断的 **反应时间 (reaction time)**;
- 刺激源引入包含泛音的 **复音 (complex tones)**;
- 考虑不同 **律制 (tuning system)** 的音程。

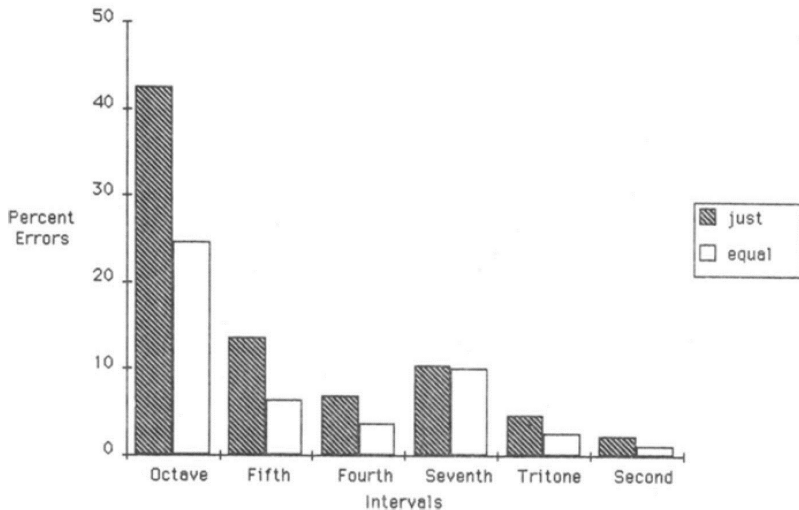


Figure 5. Mean percentage of incorrect (“one tone” to a tone pair) judgments by the 14 most musical subjects as a function of the musical interval of the tone pair for both just- and equal-tempered tuning (Experiment 2).

协和音程与不协和音程

音乐给人以和谐之美. 不同的声音放在一起是否协和的问题自古以来就是音乐中的一个重要问题, 相关的研究汗牛充栋. 另一方面, 音程是否协和又带有一定的主观性. 同一个音程, 在不同的历史时期, 对于不同民族、文化背景的人群, 引起的感觉可能是不同的. 因此要给协和音程和不协和音程下一个科学客观的定义并不容易.



贺绿汀

1903.7.20 – 1999.4.27

湖南省邵东县人

作曲家、音乐理论家、

音乐教育家

“很美的大二度”

1958 年 9 月，时任上海音乐学院院长的贺绿汀在开学典礼上兴奋地对学生说：“我刚从广西回来，那里有许多民间合唱，其中还有很美的大二度音程，这是我们特有的音乐。”

《长征组歌》3 — 遵义会议放光辉 (女声二重唱部分)



苗 岭 秀 来 旭 日 升 哎

百 鸟 啼 来 哎 报 新

《长征组歌》3 — 遵义会议放光辉 (女声二重唱部分)

春 呐 遵 义 会 议 放 光 辉

The musical score is written for two female voices in a two-part setting. It features two staves of music, each with a treble clef and a key signature of one flat (B-flat). The melody is composed of eighth and quarter notes, with some measures containing accents (>) and slurs. The lyrics are written below the notes. The score is divided into measures by vertical bar lines. The bottom staff is mostly empty, with a few notes appearing in the final measure.

《长征组歌》3 — 遵义会议放光辉 (女声二重唱部分)

全 党 全 军 齐 欢 庆 啊

Perception of music by infants

SIR — The origins of the perception of consonance and dissonance in music are a matter of debate, well-illustrated by the difficulty in assimilating contemporary atonal music, where dissonance is prominent. Here we suggest that infants are prepared to find consonance perceptually more attractive than dissonance.

Consonance and dissonance are concepts that refer to the pleasingness of two

music theorists⁸.

By exposing young infants to consonant and dissonant music, we tested the hypothesis of an innate bias favouring consonance over dissonance. We presented a sample of 32 4-month-old infants (16 males, 16 females) with two different, unfamiliar melodies of 35-second duration in a consonant and a dissonant version for a total of four trials. We created

to the dissonant versions of each melody (see figure). We believe these data suggest that the infants prefer the consonant to the dissonant versions of the melodies.

Two main factors control duration of visual fixation in the infant: preference and discrepancy¹¹. The dissonant versions of the melodies deviate from what the infant is used to hearing and therefore can be considered discrepant events. However, because the infants do not show longer fixations to the dissonant stimuli, it is fair to assume that it is preference, and not discrepancy, controlling the infants' fixation time. Motor activity reflects arousal, but arousal can be pleasant or distressed. Because the dissonant versions elicited increased motor activity but less fixation time, motor activity probably reflects a distressed state rather than a pleasant one.

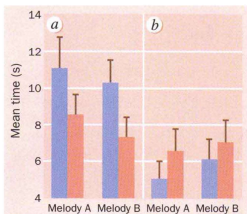
There is no relation between infants' previous exposure to music (as assessed by a questionnaire) and their behaviour in the experiment. Although less extreme forms of consonance/dissonance might be subject to cultural influence, we suggest that the human infant may possess a biological preparedness that makes consonance perceptually more attractive than dissonance.

Marcel R. Zentner*

Jerome Kagan

Department of Psychology,
Harvard University, Kirkland Street 33,
Cambridge, Massachusetts 02138, USA

a, Mean total visual fixation time to music source during the consonant and dissonant versions of two melodies. Infants displayed significantly longer fixation times during the consonant (blue boxes) compared to the dissonant (red boxes) versions of the melodies (Repeated measures analysis of variance on square-root of data: $F(1,24) = 11.50$; $P < 0.005$). *b*, Mean time of motor movement during the consonant and dissonant versions of the two melodies. Infants showed less motor activity during the consonant compared to the dissonant versions of the melodies (Statistics as above: $F(1,24) = 6.64$; $P < 0.02$). Full details of methodology and other results are available on request from M. R. Z.



or more frequencies occurring together. The most basic example is an interval, which is the difference in pitch (frequency of vibration) between two tones. Some intervals are considered dissonant, others consonant. Although Helmholtz and

the stimuli using a computer program that controlled an attached music synthesizer. We manipulated consonance and dissonance by composing the dissonant version in parallel minor seconds, the consonant version in parallel thirds using only two

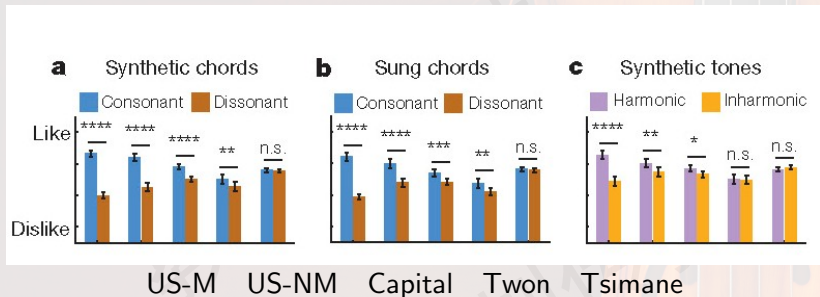
M. R. Zentner & J. Kagan, *Nature* **383** (1996), p. 29.

音乐感知的文化因素



亚马逊雨林中的 Tsimane 被试 (玻利维亚)

音乐感知的文化因素



统计显著性 (statistical significance):

* $p < 0.05$, ** $p < 0.01$, *** $p < 0.001$, **** $p < 0.0001$, n.s. 无显著性

Josh H. McDermott *et al.*, Indifference to dissonance in native Amazonians reveals cultural variation in music perception, *Nature* **535** (2016), 547–550.

小结

- **声音的基本性质**: 声压水平 (SPL) 的定义, 单位; 对数函数的基本性质, 换底公式; 音色、波形、频谱之间的关系.
- **乐音体系**: 半音、全音的概念, 基本音级, 变化音级, 音名, 唱名.
- **五线谱**: 时值: 全音符、二分音符、四分音符……; 拍号;
音高: 谱号、谱表、变音记号.
- **音程**: 度数、半音数的定义; 自然音程和变化音程的概念; 五线谱上音程的识别; 协和音程与不协和音程的概念.

练习·预习

练习: 找一个**练耳 (ear training)** 程序 (或者微信小程序、App), 练习辨别音高、音程. 注意体会音程的**协和程度**.

预习: 教材第二章“弦的振动”, §1 ~ §3.

进一步的阅读: David J. Benson, *Music: A Mathematical Offering*, §§ 2.1, 2.2 (关于傅里叶级数); §§ 3.2, 3.3 (关于一维振动方程)